

SGD.EX.2025SO

Asignatura: Seguridad de la Gestión de Datos

Duración: 120 minutos

ANTES DE INICIAR LA PRUEBA, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. El estudiante deberá entregar únicamente al tribunal la hoja de lectura óptica con sus datos personales, los datos de la asignatura, el tipo de examen y las respuestas seleccionadas.
2. Si se detecta alguna incidencia o posible error en el enunciado, también podrá entregarse una hoja adicional explicando aquello que se considere oportuno. Estas observaciones podrán ser relevantes ante posibles reclamaciones.
3. La prueba consta de 20 preguntas tipo test. Para superarla será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos. Cada pregunta incluye cuatro alternativas, de las cuales solo una es correcta. Solo se tendrán en cuenta las preguntas contestadas. Cada respuesta correcta suma 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta resta 0,2 puntos.
4. Si alguna pregunta incluye como opción “Dos o más son ciertas” o “todas son falsas”, deberá marcarse dicha alternativa cuando se cumplan esas condiciones en el resto de opciones.

SGD.EX.2025SO.1

Enunciado SGD.EX.2025SO.1

¿Con qué finalidad se utiliza el protocolo TLS en el ámbito de la seguridad?

- A. Cifrar la información almacenada
- B. Gestionar la autorización
- C. Realizar autenticación
- D. Proteger la transmisión de información

Solución SGD.EX.2025SO.1

SGD.EX.2025SO.2

Enunciado SGD.EX.2025SO.2

¿Qué se entiende por vector de ataque?

- A. La cantidad de vulnerabilidades que aprovecha un ataque
- B. La probabilidad de que un riesgo llegue a materializarse
- C. Una amenaza potencial que no llega a explotar una vulnerabilidad
- D. La vía que sigue un ataque para alcanzar su objetivo

Figura

Figure 1: Figura

Figura

Figure 2: Figura

Solución SGD.EX.2025SO.2

SGD.EX.2025SO.3

Enunciado SGD.EX.2025SO.3

A partir de la figura, indique en qué paso Alice solicita un ticket para usar el servicio ofrecido por el nodo HDFS NameNode.

- A. Paso 3
- B. Paso 4
- C. Paso 1
- D. Paso 2

Solución SGD.EX.2025SO.3

SGD.EX.2025SO.4

Enunciado SGD.EX.2025SO.4

Según la figura, indique a qué ámbito del programa de seguridad corresponde la incógnita Z.

- A. Operaciones (Operational)
- B. Gestión (Management)
- C. Técnica (Technical Controls)
- D. Privacidad (Privacy)

Solución SGD.EX.2025SO.4

SGD.EX.2025SO.5

Enunciado SGD.EX.2025SO.5

Las listas de control de acceso, o ACL, pueden definirse mediante distintos criterios. ¿Cuál de las siguientes opciones asigna permisos según la función que cumple el usuario dentro de la organización?

- A. Discretionary access control (DAC)
- B. Role-based access control (RBAC)
- C. Function grained access control (FGAC)
- D. Group access control (GAC)

Figura

Figure 3: Figura

Solución SGD.EX.2025SO.5

SGD.EX.2025SO.6

Enunciado SGD.EX.2025SO.6

Observando la figura, señale cuál de las siguientes herramientas puede emplearse como servicio para gestionar la autorización.

- A. Apache Access Control Service
- B. Apache Spark
- C. Apache Knox
- D. Apache Sentry

Solución SGD.EX.2025SO.6

SGD.EX.2025SO.7

Enunciado SGD.EX.2025SO.7

Apache Knox aporta una funcionalidad concreta para clústeres Hadoop situados en el perímetro de red. ¿Cuál de las siguientes características proporciona?

- A. Fiabilidad
- B. Flexibilidad
- C. Tolerancia a fallos
- D. Seguridad

Solución SGD.EX.2025SO.7

SGD.EX.2025SO.8

Enunciado SGD.EX.2025SO.8

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

- A. Knox ofrece autenticación solo para Hadoop, sin incluir Spark
- B. Knox funciona como un proxy inverso sin estado
- C. Knox muestra la topología interna del clúster
- D. Knox no permite escalado lineal

Solución SGD.EX.2025SO.8

SGD.EX.2025SO.9

Enunciado SGD.EX.2025SO.9

¿Qué comando permite generar un par de claves mediante OpenSSL?

- A. openssl pkcs12
- B. openssl convert
- C. openssl verify
- D. openssl genrsa

Solución SGD.EX.2025SO.9

SGD.EX.2025SO.10

Enunciado SGD.EX.2025SO.10

Indique qué protocolo utiliza Apache Knox para acceder a servicios Hadoop.

- A. HTTP
- B. ICMP
- C. SSL
- D. FTP

Solución SGD.EX.2025SO.10

SGD.EX.2025SO.11

Enunciado SGD.EX.2025SO.11

Si Paco y Juan utilizan ambos la contraseña Feliz, ¿qué técnica permite evitar que se almacene el mismo valor hash para sus contraseñas en la base de datos de la aplicación?

- A. Usar una salt al guardar las contraseñas.
- B. Usar cifrado simétrico.
- C. Usar cifrado asimétrico.
- D. Usar una función hash sin colisiones.

Solución SGD.EX.2025SO.11

SGD.EX.2025SO.12

Enunciado SGD.EX.2025SO.12

Si un mensaje se cifra utilizando la clave pública de un par de claves, ¿qué propiedad se está garantizando?

- A. La confidencialidad de la información.
- B. La integridad de la información.

- C. La accesibilidad de la información.
- D. La identidad del emisor de los datos.

Solución SGD.EX.2025SO.12

SGD.EX.2025SO.13

Enunciado SGD.EX.2025SO.13

Si se desea administrar un trabajo distribuido en un clúster Hadoop, ¿qué combinación de protocolos facilita su lanzamiento remoto de forma segura?

- A. TLS para las órdenes y comandos remotos, y también para la transferencia segura de información.
- B. SSH para las órdenes y comandos remotos, y TLS para la transferencia segura de información.
- C. TLS para las órdenes y comandos remotos, y SSH para la transferencia segura de información.
- D. SSH para las órdenes y comandos remotos, y también para la transferencia segura de información.

Solución SGD.EX.2025SO.13

SGD.EX.2025SO.14

Enunciado SGD.EX.2025SO.14

Estamos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más eficaz. La tabla contiene nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Para aplicar k-anonimización, ¿qué tratamiento se aplicaría sobre los campos nombre y apellidos?

- A. Sustitución, reemplazando los nombres por otros similares.
- B. Supresión, sustituyendo esos campos por *.
- C. Aleatorización, mezclando de forma aleatoria nombres y apellidos entre los registros.
- D. Generalización, agrupando nombres y apellidos según su primera letra.

Solución SGD.EX.2025SO.14

SGD.EX.2025SO.15

Enunciado SGD.EX.2025SO.15

Estamos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más eficaz. La tabla contiene nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Según el proceso de protección de datos, ¿cómo se consideran los campos edad y sexo?

- A. Identificadores indirectos.
- B. Identificadores directos.
- C. Microdatos.
- D. Datos especialmente protegidos.

Solución SGD.EX.2025SO.15

SGD.EX.2025SO.16

Enunciado SGD.EX.2025SO.16

Desde la perspectiva de la gobernanza de la información, ¿cómo pueden protegerse las aplicaciones en la nube frente a ataques basados en botnets y spam?

- A. Solicitando periódicamente al proveedor cloud que actualice las listas públicas de reputación y listas negras usadas por los monitores de acceso.
- B. Aplicando tecnologías y políticas orientadas a combatir el fraude.
- C. Implantando procesos de identificación de usuarios y monitorización de actividad.
- D. Mediante la monitorización completa de los servicios.

Solución SGD.EX.2025SO.16

SGD.EX.2025SO.17

Enunciado SGD.EX.2025SO.17

¿Cuál de los siguientes conceptos se centra en asegurar la calidad de los datos mediante prácticas como la limpieza de datos y la eliminación de duplicados?

- A. Gobierno de datos.
- B. Gobierno de la infraestructura.
- C. Gobierno de las tecnologías de la información.
- D. Gobierno corporativo.

Solución SGD.EX.2025SO.17

SGD.EX.2025SO.18

Enunciado SGD.EX.2025SO.18

¿Cuál es la función principal de los programas de gobernanza de la información en relación con el análisis de datos en las organizaciones?

- A. Desplegar mecanismos de análisis de datos para detectar vulnerabilidades a partir de datos no estructurados.
- B. Desplegar mecanismos de análisis de datos para implantar mecanismos de calidad a partir de datos no estructurados.
- C. Desplegar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos estructurados.

D. Desplegar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos no estructurados.

Solución SGD.EX.2025SO.18

SGD.EX.2025SO.19

Enunciado SGD.EX.2025SO.19

¿Cómo pueden mitigarse los problemas de seguridad derivados de contraseñas débiles y accesos anónimos a servicios dentro de una infraestructura en la nube?

- A. Utilizando autenticación multipaso y controles de acceso más robustos.
- B. Desarrollando APIs de control de acceso.
- C. Conociendo con detalle las dependencias con módulos de terceros y su integración en los servicios.
- D. Cifrando los datos durante su transmisión.

Solución SGD.EX.2025SO.19

SGD.EX.2025SO.20

Enunciado SGD.EX.2025SO.20

En el almacén de una empresa se han definido políticas de gestión de datos basadas en el cumplimiento básico de la normativa de protección de datos. Sin embargo, no se han desarrollado mecanismos para usar el seguimiento del uso de datos en la toma de decisiones del almacén. Según los criterios de ARMA, el seguimiento del acceso a los datos se encuentra en:

- A. Nivel 3.
- B. Nivel 2.
- C. Nivel 1.
- D. Nivel 4.

Solución SGD.EX.2025SO.20